

Latihan soal kimia

1. Pada reaksi kesetimbangan: $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{s}) + \text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

tentukan pergeseran kesetimbangan jika:

a. Ditambah Ag^+ ?

b. Ditambah Fe^{3+} ?

c. Campuran diencerkan dengan menambah H_2O pada sistem?

Jawab

a.) Ditambah Ag^+ ? Sistem kesetimbangan akan bergeser ke kanan

b.) Ditambah Fe^{3+} ? Sistem kesetimbangan akan bergeser ke kiri

c.) Jika kesetimbangan ditambahkan H_2O maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah koefisien terbesar. Jadi reaksi bergeser ke arah kiri

No.

Date

2.) Pada reaksi kesetimbangan $\text{C(s)} + \text{CO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2 \text{CO(g)}$ $\Delta H = +170 \text{ kJ}$

a.) ditambahkan CO_2 maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan

b.) suhu dinaikkan

Karena ΔH positif berarti reaksi ke kiri eksoterm

maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan ke arah yang membutuhkan kalor dan CO akan semakin meningkat

c.) Suhu diturunkan

maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri ke arah eksoterm dan CO akan semakin berkurang

d.) Tekanan diperbesar

~~reaksi koefisien di kanan 2~~

~~reaksi koefisien di kiri 2 + 1 = 3~~

~~kesetimbangan tidak akan bergeser, karena jumlah koefisien perantara dan hasil reaksi sama.~~

d.) Ketika tekanan diperbesar maka CO yang dihasilkan semakin sedikit

1. tentukan Oksidasi P dalam ion PO_4^{3-}

termasuk ion total muatan = -1

$$\text{Muatan O} = -2$$

maka

$$\text{Biloks P} + (4 \times -2) = -1$$

$$\text{Biloks P} + (-8) = -1$$

$$\text{Biloks P} = -1 + 8$$

$$\text{Biloks P} = +7$$

2. tentukan oksidasi Cl pada senyawa NaClO_3

~~termasuk senyawa muatan = 0~~

$$\text{Muatan Biloks Na} + \text{biloks Cl} + (3 \times \text{biloks O}) = 0$$

$$(+1) + \text{biloks Cl} + (3 \times (-2)) = 0 - 5 = -5$$

$$\text{biloks Cl} = (-1) + 6$$

$$\text{biloks Cl} = +5$$

3. tentukan oksidasi Al pada senyawa Al_2O_3

$$2 (\text{biloks Al}) + 3 (\text{biloks O}) = 0$$

$$2 (\text{biloks Al}) + 3 (-2)$$

$$2 (\text{biloks Al}) + (-6)$$

$$\text{biloks Al} = +6/2$$

$$\text{biloks Al} = +3$$

4) tentukan biloksir (pada senyawa $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$)

biloksir Oksigen (O) = -2

$$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2 \times (\text{Cr} + 7 \times (-2)) = -2$$

$$2 \times (\text{Cr} + (-14)) = -2$$

$$2 \times (\text{Cr} = -2 + 14)$$

$$2 \times (\text{Cr} = +12$$

$$\text{Cr} = \frac{12}{2} = +6$$

5. tentukan biloksir P pada senyawa H_3PO_4

$\text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow$ jumlah biloksir = 0

$$3(\text{biloksir H}) + \text{biloksir P} + 4(\text{biloksir O}) = 0$$

$$3(+1) + \text{biloksir P} + 4(-2) = 0$$

$$\text{biloksir P} = +8 - 3 = +5$$

6. tentukan biloksir K pada senyawa KCl

biloksir K adalah +1 karena K termasuk golongan IA

7. tentukan biloksir N pada senyawa NaNO_3

$$\text{biloksir Na} + \text{biloksir N} + 3(\text{biloksir O}) = 0$$

$$+1 + \text{biloksir N} + 3(-2) = 0$$

$$\text{biloksir N} = +1 - 6 = -5$$

$$\text{biloksir N} = -5$$

8.) tentukan bilangan oksidasi H pada senyawa H_2O_2

Biloks untuk hidrogen = +1 kecuali pada senyawa hidrida logam yang memiliki biloks -1 (MgH₂)

karena hidrogen disini tidak termasuk hidrida logam maka biloksnya +1

9.) tentukan bilangan oksidasi B pada senyawa BO_3^{3-}

biloks O = -2

muatan $BO_3^{3-} = -3$

Jadi:

$$B + (3 \times -2) = -3$$

$$B - 6 = -3$$

$$B = -3 + 6$$

$$B = +3$$

==

10 tentukan bilangan oksidasi S pada senyawa SO_4^{2-}

biloks O = -2

Jumlah muatan = -2

$$\text{biloks S} + (4 \cdot \text{biloks O}) = -2$$

$$\text{biloks S} + (4 \cdot (-2)) = -2$$

$$\text{biloks S} = -2 + 8$$

$$\text{biloks S} = +6$$

==